QAM-alapú aszinkron átvitel szimulációs elemzése

Marcell

1. Elméleti áttekintés: Az 1/2-es eltolás hatékonysága

Az aszinkron modulációs rendszerekben az egymást átlapoló kódszavak és jelek interferenciájának kezelése kulcsfontosságú a vételi teljesítmény szempontjából. A matematikai elmélet szerint az egymást követő kódszavak közötti 1/2**-es (50%-os) időbeli eltolás** biztosítja a legkedvezőbb feltételeket a szekvenciális interferencia-kivonáshoz (SIC) és a dekódoláshoz, így ebben a pontban érhető el a legalacsonyabb bit-hibaarány (BER).

Ha az eltolás mértéke eltér az 1/2-től (például $\Delta T < T/2$), akkor az átfedések mértéke egyenlőtlenné válik. Ilyenkor keletkezik olyan kis mértékű „rálógás" (ahol az átfedés 1/2-nél lényegesen kisebb), amely során nem áll rendelkezésre elegendő közös információ az interferencia hatékony becsléséhez és kivonásához. Ez lerontja a szekvenciális dekódolás hatékonyságát, és növeli a hibaterjedés kockázatát.

Az 1/2-es eltolás hatékonyságának főbb matematikai és rendszerszintű indokai:

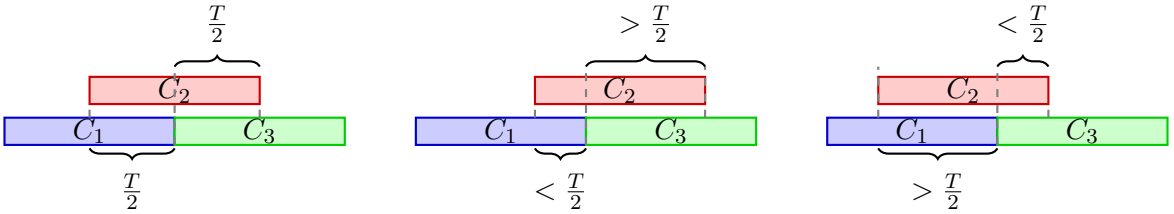
1. **Szimmetrikus áthallási eloszlás:** 1/2-es eltolás esetén az i-edik kódszó pontosan egyenlő arányban (50–50%-ban) fed át az őt megelőző $(i-1)$-edik és az őt követő $(i+1)$-edik kódszóval. Ezzel szemben a nem 1/2-es eltolás egyenlőtlen áthallást eredményez, ahol a túl kicsi átfedésű szakaszok kihasználatlanul hagyják a kódszavak közötti korrelációt.

2. **Optimális LLR-információmegosztás:** A szekvenciális iteratív dekódolás során a már sikeresen dekódolt kódszavak szimbólumai visszavonásra kerülnek a még nem dekódolt jelekből. Az 1/2-es eltolás maximalizálja az egymásnak átadott feltételes információt (log-likelihood ratio, LLR), míg az 1/2-nél kisebb átfedésű rálógások esetén az LLR-kérdéses információveszteség miatt megnő a hibaterjedési katasztrófa esélye.

3. **Szimulációs igazolás:** A szimulációs BER-görbék $X = 1/2$ (vagy `oneBitPart` $\approx 0{,}5$) értéknél határozott minimumot (optimális pontot) mutatnak ideális példakódokra, ami igazolja az elméleti modellt.

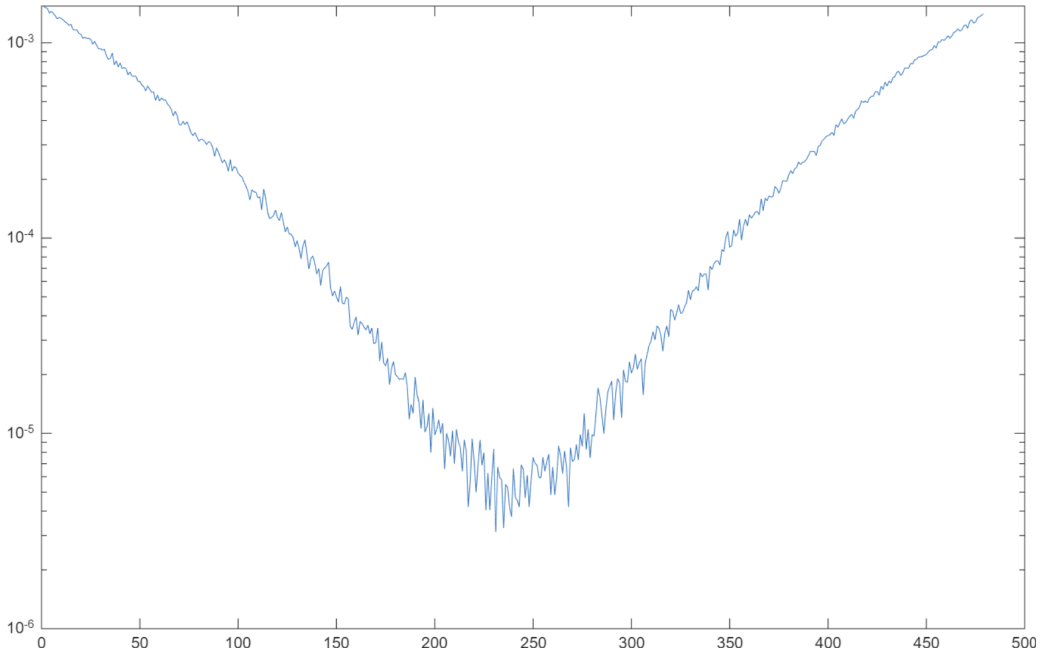
Az eltolás hatását, a kódszavak (C_1, C_2, C_3) elrendezését és az aszimmetrikus rálógásokat a 1. ábra szemlélteti.

Az elméleti megfontolásokat a szimulációs mérések is egyértelműen alátámasztják. A 2. ábrán látható, hogy a bithibaarány az eltolás függvényében szimmetrikus V-alakú görbét követ, amelynek globális minimuma a skála közepén (a $T/2$-es eltolásnak megfelelő felosztási pontban) található.



(a) Ideális 1/2-es eltolás. (b) Eltolás jobbra. (c) Eltolás balra.

1. ábra. A C_1, C_2, C_3 kódszavak elrendezése és rálógási viszonyai az ideális és aszimmetrikus esetekben.Az a) ábrán C_1-et és C_2-t ugyanolyan hatékonyan tudjuk dekódolni. A b) ábrán C_1-et megbízhatóbban tudjuk dekódolni, de ha ez sikerül, C_2-t kevésbé megbízhatóan. A c) ábrán C_1-et kevésbé megbízhatóbban tudjuk dekódolni, de ha ez sikerül, C_2-t megbízhatóbban.



2. ábra. A szimulált BER-értékek alakulása a kódszó-eltolás függvényében. A V-alakú görbe jól mutatja, hogy a legalacsonyabb hibaarány a skála közepén, az 1/2-es eltolásnál érhető el.

2. QAM2-4

2.1. A QAM2-4 elemzés indokoltsága

Az aszinkron QAM-átvitel elemzése azért indokolt, mert valós rádiós rendszerekben az egymásra helyezett jelek időzítése, fázisa és késleltetése nem ideális. Az eltérés részleges szimbólumátfedést, interferenciát és hibaterjedést idézhet elő, miközben a nagyobb rendű konstelláció fokozza a zajérzékenységet. A vizsgált 2/4 állapotú lánc a kódszavakat BPSK- és QPSK-szakaszokra bontja, a közös szakaszokat pedig egymás után fejti vissza. Emiatt egy korai LDPC-dekódolási hiba a későbbi interferencia-kivonást is ronthatja. A BER SNR-függésének vizsgálata megmutatja, hogy a kódszó felosztását szabályozó `oneBitPart` miként módosítja a robusztusságot, és hogy az eltérő blokkhosszúságú LTE-kódmátrixok mennyire tűrik a láncolt átvitelt. A 0,20–0,80 közötti arányok összevetése elválasztja a felosztás hatását a véletlen kerethibáktól. Az eredmény így segíti a spektrális hatékonyság, a dekódolási megbízhatóság és a szükséges adóteljesítmény közötti kompromisszum, valamint az üzemi SNR-tartomány kijelölését.

2.2. A QAM2-4 szimuláció főbb összetevői

Az elemzés az 1:0,5:5 dB SNR-tartományt, 200 keretet és $K = 20$ kapcsolt kódszót állít be. A négy futásban a `oneBitPart` értéke 0,20, 0,40, 0,60 és 0,80. A véletlen információbiteket LDPC-kódolja, a váltakozó hosszúságú részeket BPSK-val, illetve QPSK-val modulálja, AWGN-nel terheli, majd LLR-alapú, tíz iterációs LDPC-dekódolást és szekvenciális interferencia-kivonást végzett. A BER-t keretenként átlagolja, az eredményeket fájlba menti, majd a görbéket ábrán összesíti.

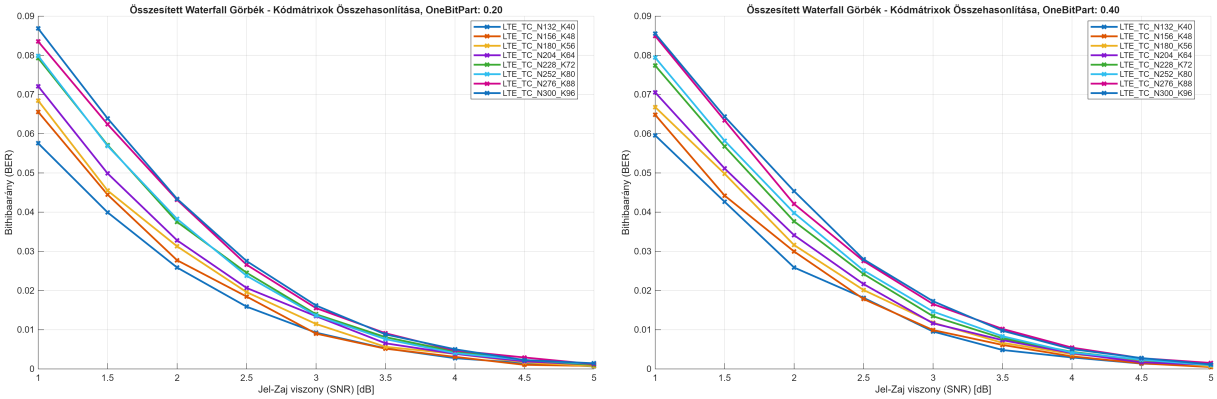
2.3. A QAM2-4 szimulációs eredmények értelmezése

Mind a négy ábrán az SNR növekedésével minden kód BER-je monoton, vízesésszerűen csökken: 1 dB-nél körülbelül 0,06–0,10, 5 dB-nél többnyire 10^{-3} körüli vagy kisebb érték látható, ezért markáns hibapadló nem jelentkezik. A 0,20-as ábrán nagy a kezdeti szórás; az N300/K96 görbe a legkedvezőbb, míg az N132/K40 a legnagyobb BER-ről indul, majd 4–5 dB-nél a görbék összezárnak. A 0,40-es esetben ugyanez a rangsor dominál, de nagyobb SNR-nél az N156/K48 kerül a legalacsonyabb tartományba. A 0,60-as ábra szinte a 0,40-es párja: a középső felosztások teljesítménye nagyon közeli, ami a páros és páratlan kódszavaknál alkalmazott komplementer részhosszak következménye. A 0,80-as felosztás 1–2 dB körül kissé nagyobb szélső értékeket ad; az N132/K40 és N276/K88 kedvezőtlen, az N300/K96 kedvező marad. A sorrend nem követi egyszerűen a blokkhosszt, tehát a paritásmátrix szerkezete is meghatározó. Az apró kereszteződések és az 5 dB-nél nullához közeli pontok a 200 keretes Monte-Carlo-becslés véges mintaszámából is eredhetnek. Az első és a nyolcadik görbe azonos kék színt kapott, ezért azonosításukhoz a jelmagyarázat mellett a görbék helyzetét is követni kell.

3. Az LTE BER-elemzés

3.1. Az LTE BER-elemzés szükségessége

Az LTE-rendszerek BER-elemzése azért szükséges, mert az összeköttetés megbízhatóságát a zaj, az interferencia, a fading, a szinkronizációs eltérés, a moduláció és a csatornakódolás



(a) `oneBitPart` = 0,20 (b) `oneBitPart` = 0,40

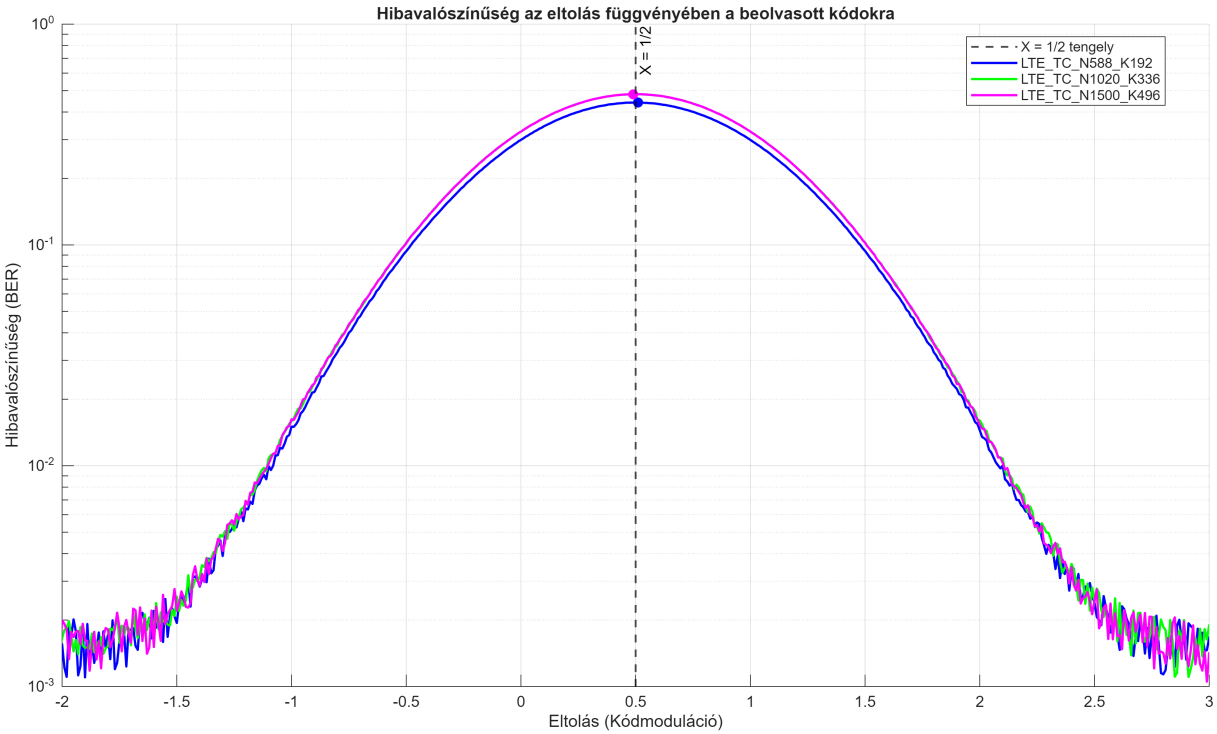
(c) `oneBitPart` = 0,60 (d) `oneBitPart` = 0,80

3. ábra. Az LTE-kódmátrixok összesített BER-görbéi a négy vizsgált felosztásnál.

együtt határozza meg. A BER jelzi, hogy a bitek mekkora hányada sérül, ezért alkalmas a kódolási nyereség és a vételi tartalék összevetésére. A 4G LTE adaptív modulációja és kódolása akkor választható, ha ismert, milyen csatornaállapotnál teljesül a célhibaarány. A különböző N/K blokkparaméterű kódok összehasonlítása feltárja a redundancia, a késleltetés és a dekódolási terhelés közötti kompromisszumot, valamint segíthet a robusztus üzemi tartomány meghatározásában. Az ábra egy szemléltető görbemodell, amely az eltolásra való érzékenységet mutatja, nem szabványos LTE link-szintű BER-mérést.

3.2. Az LTE BER szimuláció megvalósításának főbb összetevői

Az elemzés az eltolást $-5 : 0{,}01 : 5$ tartományban definiálja, majd három TXT-fájlból beolvassa az N588/K192, N1020/K336 és N1500/K496 paraméterű kódokat, és mindegyiket sorvektorrá alakítja. A kód bitösszegének öttel vett maradékából 0,40 és 0,48 közötti csúcsamplitúdót képez. Erre egy $x = 0{,}5$ középpontú, 0,8 szélességi paraméterű Gauss-tag, 0,001 alapszint és egyenletes véletlen zavar összegeként állítja elő a BER-t, majd az értéket 10^{-5} és 0,5 közé korlátozza. A program megkeresi és körrel jelöli a maximumot, kiírja a kódadatokat, berajzolja az $X = 1/2$ referenciaegyenest, logaritmikusra állítja az ordinátát, a látható abszcisszát $[-2, 3]$-ra szűkíti, és grafikus fájlba exportál. Mivel nincs modulátor, csatornamodell, dekódolás vagy tényleges hibaszámlálás, ezért ez egy paraméterezett szemléltetés; rögzített véletlenmag hiányában futásonként kissé változik.



4. ábra. A három LTE-példakód modellezett BER-görbéje a kódmodulációs eltolás függvényében.

3.3. Az LTE BER eredmények értelmezése

Az ábrán mindhárom görbe harang alakú és közel szimmetrikus az $x = 0{,}5$ hely körül, mert a képlet Gauss-tagja ide helyezi a maximumot. A szaggatott függőleges $X = 1/2$

egyenes e pontot jelöli, a színes körök pedig a sorozatok numerikus csúcsát mutatják. A magenta N1500/K496 görbe csúcsa a legnagyobb, a kék N588/K192 kissé alacsonyabb, a zöld N1020/K336 pedig nagyrészt a másik kettő közelében fut; a kis eltérés nem igazol kódhossz szerinti általános rangsort. A logaritmikus y tengelyen a középső, mintegy $4 \cdot 10^{-1}$ nagyságrendű értékek és a széleken kialakuló 10^{-3} körüli tartomány egyszerre látható. A farokrészek recézettségét a `rand` tag okozza, ezért nem dekódolási anomália. Az eltolás növelése 0,5 után itt csökkenti a BER-t, ami nem hagyományos SNR–BER waterfall-jelenség, hanem a választott függvény következménye. A görbék közelsége abból ered, hogy csak a csúcsamplitúdó változik, ráadásul a kód bitösszegének modulo öt értéke alapján. Emiatt az ábrából valós LTE kódolási nyereség vagy üzemi hibaarány nem állapítható meg.

4. A QAM4-16 elemzés

4.1. A QAM4-16 elemzés indokoltsága

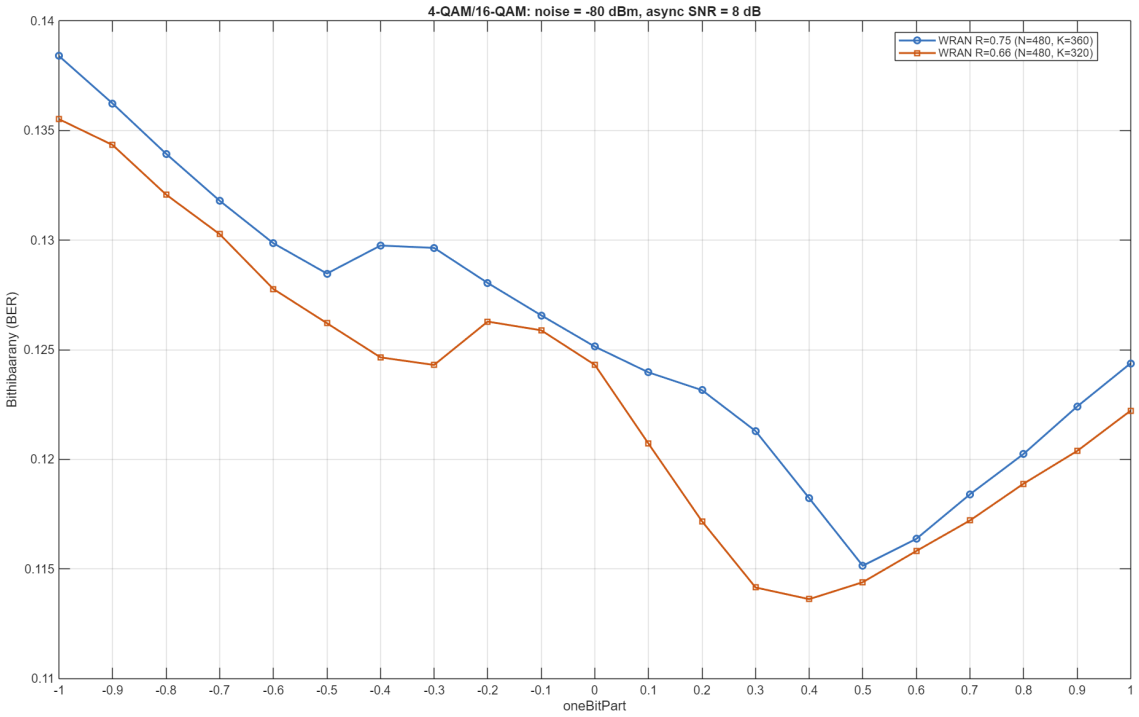
Az aszinkron 4-QAM/16-QAM átvitel vizsgálata indokolt, mert a valós adók jelei idő-, fázis- és teljesítményeltérésekkel érkezhetnek a vevőhöz. A sűrű 16-QAM konstelláció különösen zaj- és interferenciaérzékeny. A vizsgált láncban az aktuális kódszó finom bitjei a következő kódszó durva bitjeivel közös 16-QAM-szimbólumot alkotnak, majd a vevő szekvenciális interferencia-kivonást alkalmaz. Egy korai LDPC-dekódolási hiba ezért hibás komponenst vonhat ki, és a későbbi kódszavakra is átterjedhet. A BER `oneBitPart`-függése megmutatja, hogyan változik a megbízhatóság a közvetlen 4-QAM és az összekapcsolt 16-QAM rész arányával. Az azonos blokkhosszú, eltérő kódarányú WRAN-kódok összevetése feltárja a redundancia védőhatását. 8 dB aszinkron SNR mellett a felosztás hatása elkülöníthető a csatornaszint változásától. A modell az aszinkronitást láncolt jelszerkezettel és átlagos SNR-rel közelíti, nem idő- és fáziseltolásos hullámformával, ezért elsősorban relatív tervezési következtetésekre alkalmas.

4.2. A QAM4-16 szimuláció főbb összetevői

Az elemzés az ALIST-fájlokat ellenőrzi, `sparse logical` paritásmátrixszá alakítja, majd a két WRAN-kódot 1000 kerettel, $K = 20$ kódszóval és 8 dB aszinkron SNR-rel vizsgálja a $-1 : 0{,}1 : 1$ `oneBitPart` tartományon. A magfüggvény keretciklusa `parfor`: véletlen biteket LDPC-kódol, váltakozó 4-QAM/16-QAM szakaszokat képez, fizikai teljesítményű komplex AWGN-t ad hozzá, majd LLR-demodulációt, szekvenciális interferencia-kivonást és legfeljebb tíz LDPC-iterációt végez. A bithibákból BER-t számít, a futtató az eredménystruktúrát adatfájlba menti, a külön megjelenítő pedig a két görbét `semilogy` skálán rajzolja ki.

4.3. A QAM4-16 szimuláció eredményeinek értelmezése

Az ábra 21 felosztási pontot hasonlít össze: -1 a nulla hosszúságú, 0 a 240 bites, $+1$ pedig a teljes, 480 bites első 4-QAM-résznek felel meg, míg a páros kódszavakban ennek komplementere szerepel. Mindkét görbe aszimmetrikus U alakot mutat: a BER a negatív széltől a pozitív középtartományig csökken, majd ismét emelkedik. Az R=0,66 kód narancssárga görbéje minden pontban a kék R=0,75 görbe alatt marad, ami összhangban áll a 320 információs bithez tartozó nagyobb redundancia védőhatásával. Minimuma



5. ábra. A két WRAN-kód BER-je a normalizált `oneBitPart` függvényében 8 dB aszinkron SNR mellett.

körülbelül `oneBitPart`= 0,4-nél, mintegy 0,114 BER-rel jelenik meg; az R=0,75 kód minimuma 0,5 körül, 0,115. A -1 végpont mindkét kódnál kedvezőtlenebb a $+1$ végpontnál, ezért a komplementer részhosszak önmagukban nem teremtenek szimmetriát. Ennek oka lehet a rögzített dekódolási sorrend, a kezdő és záró 4-QAM-szakasz eltérő szerepe, valamint a hibás interferencia-kivonás továbbterjedése. A $-0{,}4$ és $-0{,}2$ körüli kisebb visszaemelkedésekhez a 1000-kereszt Monte Carlo-becslés ingadozása is hozzájárulhat. A szűk, 0,11–0,14 közötti BER-tartomány azt jelzi, hogy ez nem SNR-waterfall görbe, hanem rögzített csatornaszinten végzett felosztásoptimalizálás; a fél-logaritmikus tengely a két kód közötti kis különbségeket emeli ki.